부록 · Spring Boot — Java · Kotlin

DTO + JPA + Entity + Repository 특징 비교

Spring Boot 백엔드 구조 쉽게 이해하기

구분	DTO	JPA	Entity	Repository
한마디로	데이터 전달 상자	DB 영속성 기술	DB 테이블을 표현하는 객체	DB 작업 담당 창구
주요 목적	데이터 전달	객체와 DB 관리	테이블 데이터를 객체로 표현	CRUD 수행
DB와 관계	직접 연결 안 함	DB 영속성 관리	테이블과 매핑	Entity를 통해 DB 작업
테이블 매핑	X	매핑 표준 제공	O	Entity 사용
저장	자체 기능 없음	저장 기반 제공	저장할 데이터 상태 보유	save()
조회	자체 기능 없음	조회 기반 제공	조회 결과 표현	findAll(), findById()
삭제	자체 기능 없음	삭제 기반 제공	삭제 대상이 될 수 있음	delete(), deleteById()
대표 요소	data class 등	Persistence API	@Entity, @Id	JpaRepository
쉬운 비유	택배상자	물류 시스템	DB 자료를 나타내는 객체	DB 업무 담당자

전체 흐름

사용자 → DTO → Controller → Service → Entity → Repository → JPA → MariaDB

Kotlin 예제

DTO

```kotlin
data class MemberDto(
    val name: String,
    val email: String
)
```

Entity

```kotlin
@Entity
class Member(
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    var id: Long? = null,
    var name: String = "",
    var email: String = ""
)
```

Repository

```kotlin
interface MemberRepository :
    JpaRepository<Member, Long>
```

기본 CRUD

```kotlin
repository.save(member)
repository.findAll()
repository.findById(1L)
repository.deleteById(1L)
```

핵심 암기

DTO = 전달

Entity = DB 데이터를 객체로 표현

Repository = DB 작업

JPA = 객체와 DB 사이의 영속성 작업을 위한 표준 기술
